TAR：面向视觉-语言-动作模型平滑动作分块的时序动作正则化

TAR: Temporal Action Regularization for Smooth Action Chunking in Vision-Language-Action Models

训练期 chunk 边界速度正则 · 不改模型结构 · 推理零额外开销

何宁秋、林子健（Chi Kin Lam）（通讯作者）　澳门理工大学 · 中国澳门　P2625633@mpu.edu.mo · cklamsta@mpu.edu.mo

海报尺寸：A0 横版（1189 × 841 mm）

中文查阅版（与 ../poster.html 内容同步）· 课程正式提交请用英文海报

研究动机

现代 VLA 每次前向预测未来 **T = 8** 步动作（动作分块 / action chunking）。在 **LIBERO-10** 上，官方 BitVLA 长程微调模型成功率 **86.4%**，但存在系统性的 **chunk 边界不连续**。

3.1×	**10×+**	**仅 L1**
块间跳变 / 块内平滑（IB ÷ S1）	峰值步速 / 平均（MaxJump ÷ S1）	标准损失不对齐相邻 chunk

目标：在部署阶段不用 temporal ensembling 的情况下，让独立预测的 chunk 之间平滑衔接。

方法 — 时序动作正则（TAR）

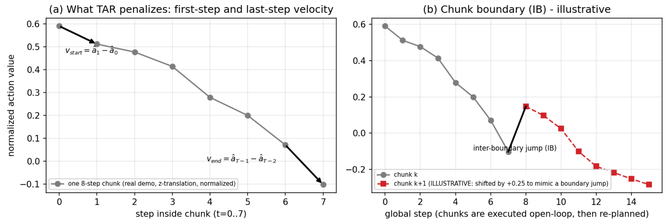
设预测 chunk $\hat{a} \in \mathbb{R}^{B\times T\times D}$（T = 8，D = 7：6-DoF 末端增量 + 夹爪），在 L1 回归上增加：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{L1} + \lambda_{TAR} \cdot \mathcal{L}_{TAR}$$

$$\mathcal{L}_{TAR} = (1/BD)\, \Sigma_{b,d}\, (|\hat{a}_{b,1,d} - \hat{a}_{b,0,d}| + |\hat{a}_{b,T-1,d} - \hat{a}_{b,T-2,d}|)$$

直觉：每个 chunk *慢启动*、*慢收尾*，下一块更容易与上一块速度对齐。只惩罚边界步，chunk 内部仍可快速运动。

约 5 行代码 · **无新增参数** · **推理流程不变** · **BitVLA 3B · 1.58-bit · 约 1.4 GB 显存**



分块使边界处独立预测；TAR 在训练时惩罚边界处过大的速度。

实验设置

- **基座模型：**BitVLA（bf16），`bitvla-bf16`
- **基准：**LIBERO-10（`libero_10_no_noops`）
- **训练：**全参数微调，10,001 步，4× RTX 4090D（FSDP）
- **评测：**每 checkpoint 500 episodes；由日志动作算平滑度
- **消融：**$\lambda_{TAR} \in \{0, 0.01, 0.05, 0.10\}$

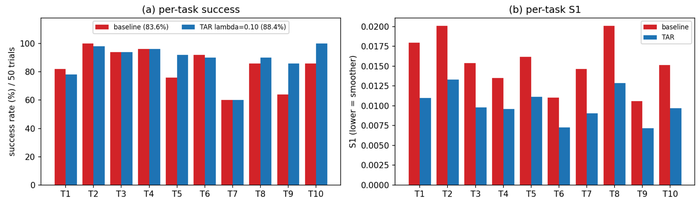
指标

成功率 ↑ · S1、MaxJump、InterBoundary、夹爪切换次数 ↓

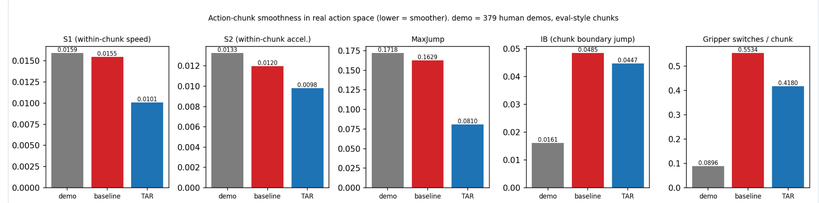
主要结果（λ 消融）

λ_{TAR}	成功率	相对 baseline	S1 ↓	MaxJump ↓	InterBoundary ↓
0.00	86.4%	—	0.0154	0.1613	0.0477
0.01	89.0%	+2.6 pp	0.0111	0.0844	0.0421
0.05	90.8%	+4.4 pp	0.0104	0.0794	0.0451
0.10	**93.6%**	**+7.2 pp**	**0.0099**	**0.0761**	**0.0460**

λ = 0.10 相对 baseline：**S1 −36%**、**MaxJump −53%**、**夹爪切换 −24%**。在 {0, 0.01, 0.05, 0.10} 上成功率随 λ 单调提升。



分任务：10 项中 9 项提升或持平；多物体放置类增益最大。



典型轨迹：TAR（λ = 0.10）执行更平滑。

结论要点

- **问题：**块内预测尚可，但边界跳变主导运动不连续。
- **方法：**轻量边界速度正则，可插入任意 chunk 型 VLA 训练流程。
- **证据：**BitVLA + LIBERO-10 成功率 +7.2 pp；平滑度全面改善。
- **洞见：**较大 λ 可能带来隐式泛化正则（训练 loss 更高、评测更优）。

局限与后续

- 目前单一骨干与 benchmark；向 OpenVLA-OFT、π_0、其他 T 迁移。
- 统计复现与 checkpoint 公开（云端复现进行中）。

代码与报告：`bitvla-tar/`（hnqhnq/robotic 仓库）